

专项职业能力鉴定试题
五轴加工中心编程与操作技能考核试卷（十一）

注 意 事 项

- 1.不得使用U盘等数据存储装置，不得使用手机等通信工具。
- 2.若机床出现异常情况，请示监考人员处理。
- 3.不得将试卷及草稿纸带出考场。
- 4.在规定的工位上按要求使用机床、工具、量具，不得擅自离开工位。
- 5.考试时间：60分钟。试卷总分：100分。

一、图纸

见试卷第三页。

二、加工工艺编制

根据图纸要求，合理安排加工工艺，正确填写刀具卡片、工序卡片。

1.刀具卡片

表 1-1

刀具卡片

刀具号	刀具名称	刀具规格	材质	数量	工艺用途	备注
1	立铣刀	φ12	高速钢	1	平面加工、外轮廓加工、内轮廓加工	
2	立铣刀	φ8	高速钢	1	平面加工、外轮廓加工、内轮廓加工	
3	麻花钻	φ7.8	高速钢	1	钻孔	

2. 工艺规程安排

表 1-2

工序卡片

单位		产品名称及型号		零件名称	零件图号
南开大学		考试件11		考试件11	11
工序号	毛坯规格及材质	设备名称及型号	数控系统	夹具	
1	50×50×35, 2A12	迈兴连 MXT-380V	广数	虎钳	
工步号	工步名称	工步内容	刀具号	刀具名称	切削用量
1	顶面加工	平面加工	1	立铣刀	S=1500 F=300 a _p =1
2	外轮廓加工	轮廓加工	1	立铣刀	S=1500 F=300 a _p =1

3	内轮廓加工	轮廓加工	2	立铣刀	S=1800 F=300 a _p =1	
4	钻孔	钻孔	3	麻花钻	S=800 F=120 a _p =8	
5	外轮廓精加工	轮廓加工	2	立铣刀	S=2500 F=300 a _p =1	
6	内轮廓精加工	轮廓加工	2	立铣刀	S=2500 F=300 a _p =1	
					S= F= a _p =	
					S= F= a _p =	
					S= F= a _p =	
					S= F= a _p =	

三、测量与精度调整

按照图纸要求，合理安排测量方式，正确填写量具卡片。

根据图纸要求，调整刀具补偿数据，将零件测量结果填入精度调整记录表中。

1.量具卡片

表 1-3

量具卡片

序号	量具名称	量具规格	精度	数量	测量内容	备注
1.	游标卡尺	0~150mm	0.02mm	1	内轮廓、外轮廓、深度	
2.	千分尺	0~25mm	0.01mm	1	外轮廓	
3.	千分尺	25~50mm	0.01mm	1	外轮廓	
4.	内测千分尺	5~25mm	0.01mm	1	内轮廓	
5.	深度千分尺	0~25mm	0.01mm	1	深度	

2.精度调整与测量

表 1-4

精度调整记录

序号	尺寸	粗加工 测量结果	调整	半精加工 测量结果	调整	精加工 测量结果	备注
1	48±0.02	—	—	48.16	PLUS 4	48.00	
2	48.10±0.02	—	—	48.16	PLUS 4	48.00	
3	16±0.02	—	—	15.84	PLUS 4	16.00	
4	16±0.02	—	—	15.84	PLUS 4	16.00	

四、评分标准表

表 1-5

零件检测项目及评分表 (100 分)

序号	项目	考核内容	配分	评判标准	扣分
1	加工工艺 (15 分)	填写刀具卡片	2	1.刀具选择正确 2.刀具参数设置正确 错一处扣 0.5 分	
		填写工序卡片	9	1.工步划分正确 2.工步内容正确 3.刀具信息正确 4.切削用量正确 错一处扣 0.5 分	
		填写量具卡片	2	1. 量具选择正确 2. 规格、精度、测量内容填写正确 错一处扣 0.5 分	
		填写精度调整记录	2	错一处扣 0.5 分	
2	程序编制 (15 分)	编写平面、型腔、凸台、带槽斜面、斜面槽、圆台斜面、斜面圆台、斜面孔程序	15	1.缺少一个程序，扣 1 分 2.程序参数错误，一处扣 0.5 分，最多扣 3 分 3.复制他人程序，扣 15 分	
3	程序仿真 (5 分)	正确仿真加工，以图片方式保存仿真结果	3	1.有仿真图片无仿真结果，扣 2 分 2.无图片，扣 3 分	
		仿真加工出完整零件	2	零件仿真结果不完整，扣 2 分	
4	五轴加工中心操作 (25 分)	装夹毛坯与定位	6	1.加工时毛坯未夹紧，扣 6 分 2.装夹高度小于最小要求高度，扣 6 分	

		设定工件坐标系原点	9	工件坐标系原点中 X0\Y0\Z0 错一处，扣 3 分	
		将工件坐标系原点数据输入指定坐标系中	5	未将工件坐标系原点数据输入指定坐标系中，扣 5 分	
		自动运行程序	5	程序调用错误，扣 4 分	
5	零件尺寸 (30 分)	2-48±0.02	8	超差一处扣 4 分	
		2-16±0.02	8	超差一处扣 4 分	
		2-22±0.03	2	超差一处扣 1 分	
		2-10+0.02 -0.03	2	超差一处扣 1 分	
		2-Ø10+0.02 -0.03	2	超差一处扣 1 分	
		2-1+0.05 0	2	超差一处扣 1 分	
		2-2+0.05 0	2	超差一处扣 1 分	
		5+0.05 0	2	超差扣 2 分	
		2-Ø7.8	2	超差一处扣 1 分	
6	安全生产 (5 分)	执行安全操作规程，安全文明生产	5	1. 工作服、工作帽、工作鞋，穿戴不规范，扣 1 分 2.发生撞刀，刀具直接撞上工件或者夹具，造成刀具或机床或工件损坏，扣 5 分 3.发生重大安全事故、严重违反操作规程，视情况扣 10-20 分或取消考试资格	
7	维护保养 (5 分)	整理工、量具、刀具	2	工具、量具、刀具有一项摆放不整齐，扣 1 分	
		清理机床、夹具卫生	2	加工完现场没有清理、清洁，扣 2 分	
		机床日常维护，检查油液刻度	1	未检查扣 1 分	
9	现场情况 评定	1.使用存储装置或在局域网内发送文件拷贝他人文件取消考试资格，总成绩记为 0 分 2.抄袭他人或给他人抄袭考试内容取消考试资格，总成绩记为 0 分 3.考试过程中未做题，总成绩记为 0 分。培训期间未进行该项训练，取消该项考试资格			
10	得分				

